实验三：Python 文件操作和数据分析应用

1. 编写一个程序，将字符串“Hello，HUFT!”写入文件 test.txt，然后从文件中读取内容并打印出来。

2. 输出 $y=3x^2+5x+6$ 图像

3. 利用 turtle 库画蛇，每一段的颜色分别为"red", "blue", "green", "yellow","purple"。



4. 定义一个 Rectangle 类：
属性：长度和宽度
方法：计算面积、计算周长
创建矩形对象，调用方法输出面积和周长。

5. 如何导入 excel 和 csv 文件到 DataFrame?

6. 请使用 opencv 和 matplotlib 画出一幅彩色图像，进行灰度化处理，可视化其灰度图对应的直方图，并解释直方图的物理意义。

7. 使用 numpy 库，生成一个 100 个元素的随机整数数组（范围 0~100），完成：
（1）统计大于 50 的元素个数；
（2）将所有大于 50 的元素替换为 0；
（3）返回大于 50 的元素原值。

8. 使用 numpy 库，生成一个 4×5 的随机浮点数组（0~1），计算：
（1）所有元素的均值、标准差
（2）每列的最大值
（3）每行的和
（4）找出全局最大值所在的位置（行列索引）

9. 给定 DataFrame:

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    '姓名': ['张三', '李四', '王五', '赵六'],
    '语文': [85, 92, 78, 90],
    '数学': [90, 85, 88, 95],
    '英语': [78, 90, 92, 88]
})
```

要求完成：
（1）计算每个人的总分和平均分，作为新列加入；

（2）按总分降序排序；
（3）输出总分最高的同学的姓名。

10. 用字典创建一个包含「姓名、年龄、性别、专业、Python 成绩、数学成绩」6 列、至少 10 条记录的学生成绩 DataFrame，完成以下操作：
（1）打印 DataFrame 的前 5 行与后 3 行；
（2）查看数据的行列数、每列数据类型、缺失值数量；
（3）筛选出 Python 成绩大于 80 分的所有学生；
（4）按 Python 成绩降序排列，输出前 3 名学生的信息；
（5）将结果保存为本地 CSV 文件（不保存行索引）。

11. 生成 100 个随机点，绘制散点图，要求：
（1）点的大小随机；
（2）点的颜色随机；
（3）添加颜色条（colorbar）。

12. 给定某班级 5 门课的平均成绩，绘制柱状图：
（1）柱子上方显示数值；
（2）x 轴为课程名，y 轴为成绩；
（3）每根柱子不同颜色。

13. 给定某公司各部门人数，绘制饼图：
（1）显示百分比；
（2）突出显示人数最多的部门（explode）；
（3）添加阴影。

14. 创建 2×2 的子图布局，分别绘制：折线图、散点图、柱状图、饼图，图形内容自拟。

15. 对同一个 txt 文件分别使用（文件内容）：
（1）read() 一次性读取；
（2）readline() 逐行读取；
（3）readlines() 读取所有行到列表。

16. 要求完成：
（1）将字典/列表保存为 JSON；
（2）读取 JSON 并转换为 Python 对象；
（3）处理中文；
（4）格式化打印输出。